Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — Gimnàstica algebraica

Mecanitzar les operacions amb polinomis (suma, resta i producte) per fer-les àgils i sense errors de signe ni de grau.

1.1 Idea clau

A les sessions anteriors hem donat sentit real a les operacions amb polinomis: sumar pressupostos, restar retallades, multiplicar per un percentatge de subvenció. Avui l'objectiu és que la **mecànica es torni automàtica**: fer les operacions de manera ràpida i segura, sense haver de pensar cada cop en el context. Quan la mecànica és fluïda, l'atenció queda lliure per interpretar els resultats.

Tres operacions, tres paranys a evitar:

- **Suma:** agrupa primer tots els termes semblants. $3x^2 + x^2 = 4x^2$, però $3x^2 + x \neq 4x^2$.
- **Resta:** el signe «$-$» davant del parèntesi canvia *tots* els signes de dins. $(5x+3)-(2x-1) = 5x + 3 - 2x + 1 = 3x + 4$ (**compte:** $-(-1) = +1$).
- **Producte nombre×polinomi:** el nombre multiplica *tots* els termes. $3 \cdot (2x^2 - x + 4) = 6x^2 - 3x + 12$. El grau del polinomi no canvia.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — escalfament — identificar termes semblants i grau

Classifica els termes del polinomi $Q = 5x^2 - 3x + 2x^2 + 7 - x$ i simplifica'l.

Termes en x^2: $5x^2$ i $2x^2$ $\rightarrow$ suma: $7x^2$.

Termes en x: $-3x$ i $-x$ $\rightarrow$ suma: $-4x$.

Termes independents: 7 $\rightarrow$ queda 7.

Resultat: $Q = 7x^2 - 4x + 7$ (grau 2).

Exemple 1.2 — operació combinada: suma i producte

Calcula $2 \cdot A(x) + B(x)$, amb $A(x) = 3x^2 + x - 5$ i $B(x) = x^2 - 4x + 2$.

$$\begin{aligned} 2 \cdot A(x) + B(x) &= 2 \cdot (3x^2 + x - 5) + (x^2 - 4x + 2) \\ &= (6x^2 + 2x - 10) + (x^2 - 4x + 2) && \text{(distributiva)} \\ &= 6x^2 + x^2 + 2x - 4x + (-10 + 2) && \text{(agrupo semblants)} \\ &= 7x^2 - 2x - 8. && \text{(simplifico)} \end{aligned}$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — resta amb canvi de tots els signes

Calcula $(4x^2 - 2x + 9) - (x^2 + 5x - 3)$.

Solució.

$$\begin{aligned}
&(4x^2 - 2x + 9) - (x^2 + 5x - 3) \\
&= 4x^2 - 2x + 9 - x^2 - 5x + 3 && \text{(canvio tots els signes: } -x^2, -5x, +3) \\
&= (4-1)x^2 + (-2-5)x + (9+3) \\
&= 3x^2 - 7x + 12.
\end{aligned}$$

Resposta: $3x^2 - 7x + 12$

Exercici resolt 1.2 — operació combinada: producte i resta

Calcula $3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x)$, amb $P(x) = x^2 + 2x - 1$ i $Q(x) = x^2 - x + 4$.

Solució.

$$\begin{aligned}
3 \cdot P(x) - 2 \cdot Q(x) &= 3 \cdot (x^2 + 2x - 1) - 2 \cdot (x^2 - x + 4) \\
&= (3x^2 + 6x - 3) - (2x^2 - 2x + 8) && \text{(distributiva a cada terme)} \\
&= 3x^2 + 6x - 3 - 2x^2 + 2x - 8 && \text{(canvio tots els signes)} \\
&= x^2 + 8x - 11.
\end{aligned}$$

Resposta: $x^2 + 8x - 11$

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Simplifica agrupant termes semblants:

a) $4x^2 + 3x - x^2 + 5 - 2x$

b) $7x^3 - 2x^2 + x^3 + 4x^2 - 3x + 1$

1.2 Calcula les sumes i restes:

a) $(6x^2 + x - 4) + (2x^2 - 5x + 7)$

b) $(3x^2 - 4x + 1) - (x^2 + 2x - 6)$

c) $(x^2 + x + 1) - (x^2 + x + 1)$

1.3 Calcula els productes:

a) $5 \cdot (2x^2 - x + 3)$

b) $-2 \cdot (x^2 + 4x - 1)$

c) $0{,}25 \cdot (8x^2 - 4x + 12)$

1.4 Calcula les operacions combinades:

a) $2 \cdot (x^2 + 3x) + (x^2 - x + 5)$

b) $3 \cdot (2x - 1) - 2 \cdot (x + 4)$

1.5 (Compte amb el signe) Calcula i compara:

a) $(8x^2 - 3x + 6) - (8x^2 - 3x - 4)$

b) $(8x^2 - 3x + 6) + (-8x^2 + 3x + 4)$

Abans de calcular, prediu si els resultats seran iguals. Explica per què sí o per què no un cop ho hagis comprovat.

1.6 (Raonament) Sense fer cap càlcul, indica quin és el grau del resultat de cadascuna

de les operacions:

a) $(5x^3 + 2x) + (x^2 - 1)$
b) $(5x^3 + 2x^2) - (5x^3 - x + 4)$
c) $7 \cdot (3x^4 - x^2 + 2)$

Explica com has determinat el grau en cada cas sense operar.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 (a) $3x^2 + x + 5$ (b) $8x^3 + 2x^2 - 3x + 1$

1.2 (a) $8x^2 - 4x + 3$ (b) $2x^2 - 6x + 7$ (c) 0 (el polinomi menys ell mateix és sempre zero)

1.3 (a) $10x^2 - 5x + 15$ (b) $-2x^2 - 8x + 2$ (c) $2x^2 - x + 3$

1.4 (a) $3x^2 + 5x + 5$ (b) $4x - 11$

1.5 (a) 10 (b) 10. Els resultats són iguals perquè restar un polinomi equival a sumar el seu oposat: $-(-4) = +4$ en tots dos casos.

1.6 (a) grau 3 (el terme $5x^3$ no té cap igual que el cancel·li) (b) grau 2 (els termes $5x^3$ es cancel·len; queda $2x^2 + \ldots$) (c) grau 4 (multiplicar per un nombre no canvia el grau)